高校学科竞赛与作业管理系统 · 前台前端使用教程（教师 / 学生 / 组长）

> **系统名称**：高校学科竞赛与智能作业管理系统（前台门户 `snowy-front-web`）
> **服务访问地址**：`https://goofree.xyz/`（线上官方访问地址） / `http://localhost:5174`（本地开发调试）
> **设计定位**：为高校师生提供集竞赛组织、团队招募、算法作业在线评测、荣誉天梯、学术研讨与AI成长画像于一体的现代化交互门户。

快速导航与预置演示账号

系统内置了角色自适应感知引擎。登录不同角色的账号后，前台工作台将自动切换至对应的业务管理空间：

角色类型	演示账号	初始密码	核心职责与空间权限
指导教师 (TEACHER)	`teacher_wang`	`123456`	激活【👩‍🏫 导师管理工作台】：发布竞赛、发布算法题、综合榜单公示发布、证书防伪核验、论坛置顶决裁
项目组长 (LEADER)	`student_zhang`	`123456`	激活【👑 组长指挥空间】：创建团队、成员招募审批、指派组员分工、作业算法一键催交、移出成员
参赛学生 (STUDENT)	`student_li`	`123456`	默认【👨‍🎓 学生个人空间】：竞赛组队申请、算法实训在线OJ、消除催交通知、AI算法五维能力雷达、防伪证书

零、前台门户全景与首页概览

系统首页采用赛博科技与高校学术相结合的现代极简风格，集成全校竞赛大数据指标、最新赛事滚屏、顶尖攻坚团队招募墙及学术天梯雷达。



界面截图：前台门户首页大屏看板

首页核心版块介绍：

1. **顶部导航栏**：
   - **首页（Home）**：聚合态势大屏与通知枢纽；
   - **学科竞赛（Competitions）**：国赛、省赛、校赛聚合大厅与在线申报；
   - **算法题库（Algorithms）**：涵盖动态规划、树论、图论的在线实训靶场；
   - **团队招募（Projects）**：全校跨学院、跨专业项目组招募广场；
   - **学术论坛（Forum）**：技术答疑、经验分享与官方置顶通知；
   - **天梯排行榜（Rankings）**：学院及个人算法与竞赛综合战力榜；
   - **个人工作台 / 登录注册入口**：根据当前登录角色自动激活对应控制台。
2. **综合数据看板**：
   - 实时统计全校**已立项队伍**、**上线算法挑战题**、**活跃参赛师生**与**累计获奖荣誉**。
3. **顶尖竞赛与精英团队直通车**：
   - 快速浏览进行中的国家级/省级竞赛日程，支持卡片一键直达详情与申报。

第一章 学生角色（STUDENT）使用指南

学生是平台的核心受众，涵盖“竞赛申报”、“算法实训”、“团队协作”与“荣誉沉淀”完整闭环。



界面截图：学生个人工作台与AI诊断

1.1 账号注册与登录激活

1. 点击右上角【登录 / 注册】按钮；
2. 输入您的**学号**、**真实姓名**、**学院**与**班级**等信息完成学生认证；
3. 登录成功后，顶部导航栏将展示学生姓名（如“李思睿”）及专属个人头像，点击即可进入【个人工作台】。

1.2 算法作业在线实训与评测（Online Judge）



界面截图：算法实训中心与在线代码评测

1. 点击顶部导航栏【算法题库】，进入题库大厅；
2. **多维筛选**：支持按算法分类（`动态规划`、`二叉树与图论`、`贪心与搜索`、`数学与字符串`）和难度级别（`入门`、`简单`、`中等`、`困难`）进行检索；
3. **在线实训与代码提交**：
   - 点击题目卡片（如“最长公共子序列 LCS”或“二叉树最近公共祖先 LCA”），进入实训界面；
   - 查阅题目背景、输入输出格式约束、时间/空间复杂度限制与标准样例；
   - 选择编程语言（`Java` / `Python` / `C++` / `Go`），在代码编辑器中编写算法逻辑；
   - 点击【提交评测】，系统后台沙箱将自动执行全套隐藏测试用例；
   - 判题结果即刻反馈：通过后自动更新个人通过数，并累计算法学分。

1.3 催交通知接收与作业状态流转

> ⚠️ **重要机制与注意事项**
>
> **算法催交通知消除机制**
>
> 当团队组长针对某项算法作业发起催交时，未完成队员的【个人工作台】会浮动高亮闪烁的**催交通知徽标**（如“动态规划专项作业催交”）。
>
> 消除催交的唯一途径：点击通知直达对应题目完成代码提交并通过评测，系统将自动核销该催交通知并同步更新组长面板。

1.4 AI 算法能力成长画像与防伪荣誉证书

1. **五维能力雷达图**：
   - 工作台集成 AI 综合评估引擎，根据学生的做题正确率、算法标签分布、竞赛参与度与代码执行效率，生成专属的**动态规划、数据结构、数学几何、图论搜索、工程设计**五维战力雷达。
2. **防伪电子证书**：
   - 获奖学生可在工作台查看或下载由系统颁发的**区块链级防伪唯一核验码证书。**
   - 证书自带全校统一生成的防伪编码，任何单位或导师均可通过前台/后台直接核验真伪。

第二章 组长角色（LEADER）使用指南

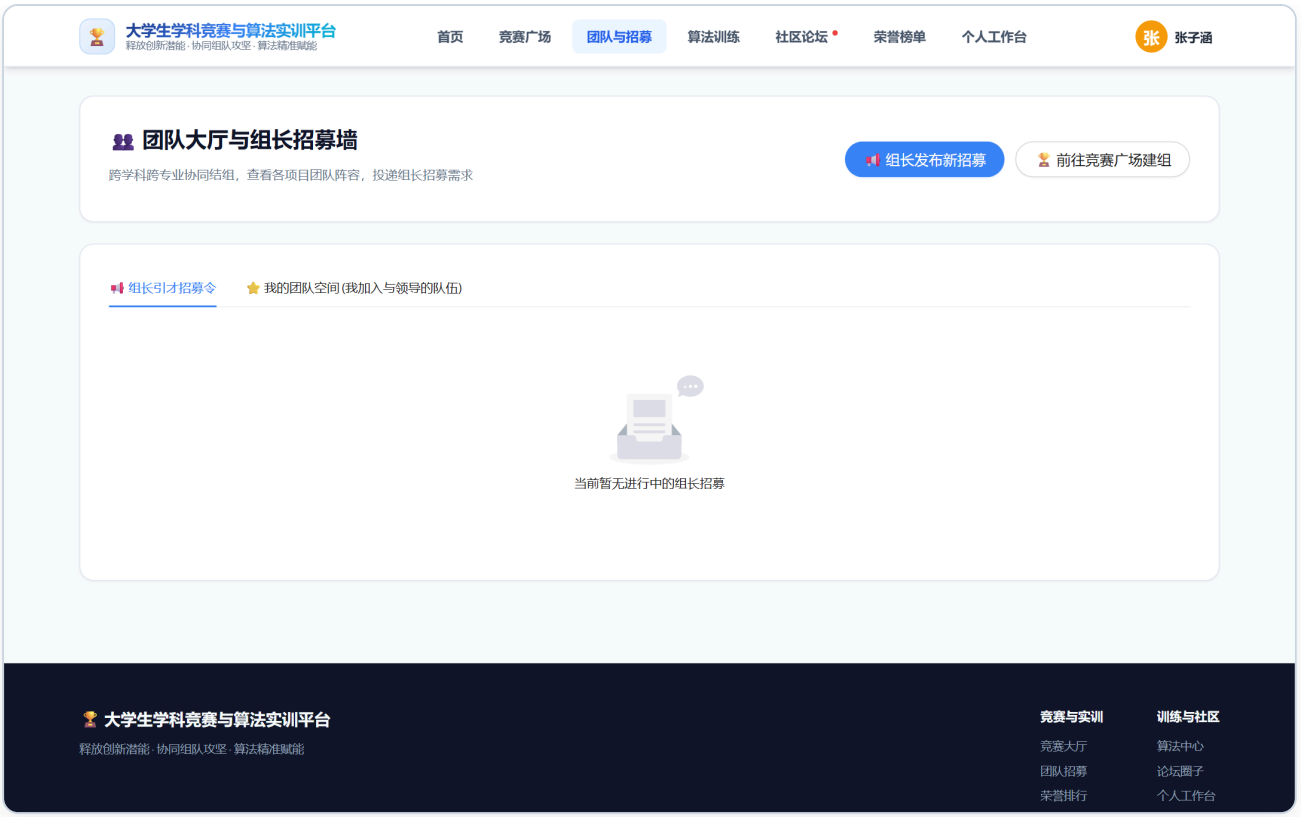
组长是学生群体中的骨干领袖，承担着“团队创立”、“队员招募”、“分工管控”与“算法督促”的管理职责。



界面截图：项目组长团队治理工作台

2.1 创建团队与申报竞赛

1. 点击顶部导航栏【团队招募】或直接在【学科竞赛】中选择心仪的赛事；
2. 点击【发起组队 / 创建新团队】，填写：
   - **团队名称**（如“极客先锋AI算法攻坚队”）；
   - **所属竞赛**（如“2026全国大学生计算机系统与算法挑战赛”）；
   - **团队简介与主攻方向**（如全栈开发、深度学习、算法设计）。
3. 提交后，创建者自动晋升为该团队的**队长（LEADER）**，工作台专属解锁【👑 组长指挥空间】。



界面截图：团队大厅与招募广场

2.2 招募令发布与成员审批

1. 进入【团队大厅】，组长可在其名下的团队卡片中发布**岗位招募令**（如招募“前端可视化工程师 1名”、“算法核心研发 1名”）；
2. 全校其他学生在团队大厅浏览时可点击【申请入队】；
3. 组长在【组长工作台】的【入队申请审批】列表中查看候选人简历，并执行【同意入队】或【婉言谢绝】。

2.3 队员分工指派与组员移除

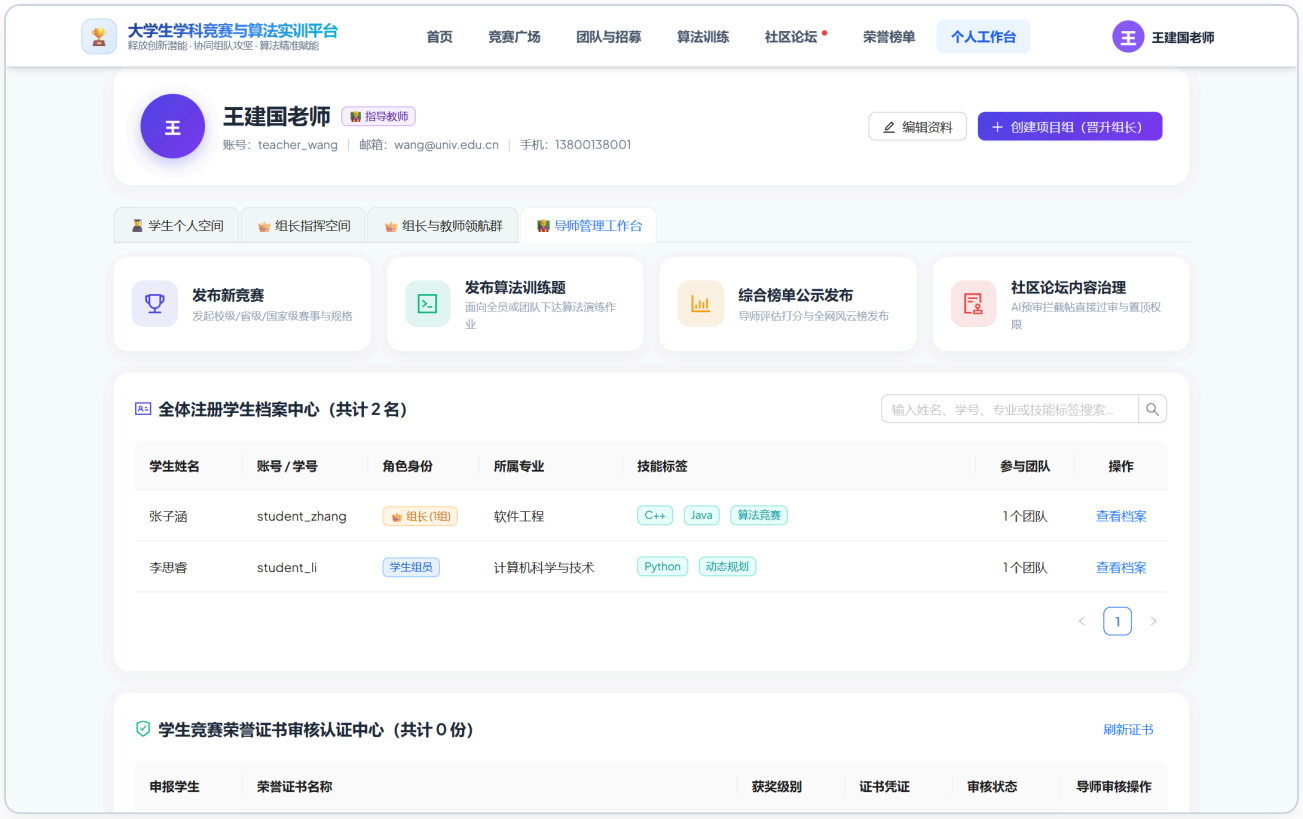
1. **分工配置**：
   - 组长可随时在成员管理列表中，为具体组员（如李思睿）设定角色职责（如“核心算法工程师 / 动态规划主攻”）；
2. **成员出组治理**：
   - 若队员因故无法继续配合团队进度，组长可点击其卡片右侧的【移除成员】操作，系统将解除该成员与团队的绑定关系并释放名额。

2.4 算法作业与阶段任务“一键催交”

1. 组长可在此面板直观查看全队成员的算法作业完成进度条；
2. 针对存在逾期或未提交算法作业的组员，组长可点击【一键催交】按钮；
3. 系统将立即下发站内高优先级红标催流通知至该队员的工作台，并记录在催交日志中。

第三章 指导教师（TEACHER）使用指南

指导教师账号拥有前台高级学术与教学督导特权。教师登录后，工作台将无缝接入【导师管理工作台】。



界面截图：导师督导与教学管理驾驶舱

3.1 学科竞赛发布与管理

1. 在导师工作台点击【发布新竞赛】；
2. 填写完整的赛事规格：
   - **赛事名称**（如“2026第十四届全国大学生软件创新大赛”）；
   - **赛事级别**（国家级 / 省部级 / 校级重点）；
   - **报名与评审起止周期**；
   - **组队限制**（如每队 1-5 人）；
   - **赛题指南与附件规范**；
3. 保存发布后，该竞赛即刻全网推送到前台首页【热门赛事】与【学科竞赛】大厅。

3.2 算法题库扩展与测试用例录入

1. 点击导师工作台的【发布算法题】功能；
2. 录入题干 Markdown 文本、时间与内存上限；
3. 配置**公开样例**与**隐藏判题用例**（输入、期望输出），保存后即刻生效至全校算法 OJ 系统。

3.3 竞赛评审与综合榜单公示发布

1. 在竞赛结项阶段，教师进入【综合榜单公示发布】中心；
2. 针对各团队的项目报告、代码提交质量与算法成绩进行打分评级；

3. 评定【特等奖】、【一等奖】、【二等奖】等奖项，一键点击【全网公示发布】；
4. 公示发布后，该信息将在全校天梯榜与赛事大厅永久公示，并自动生成获奖证书。

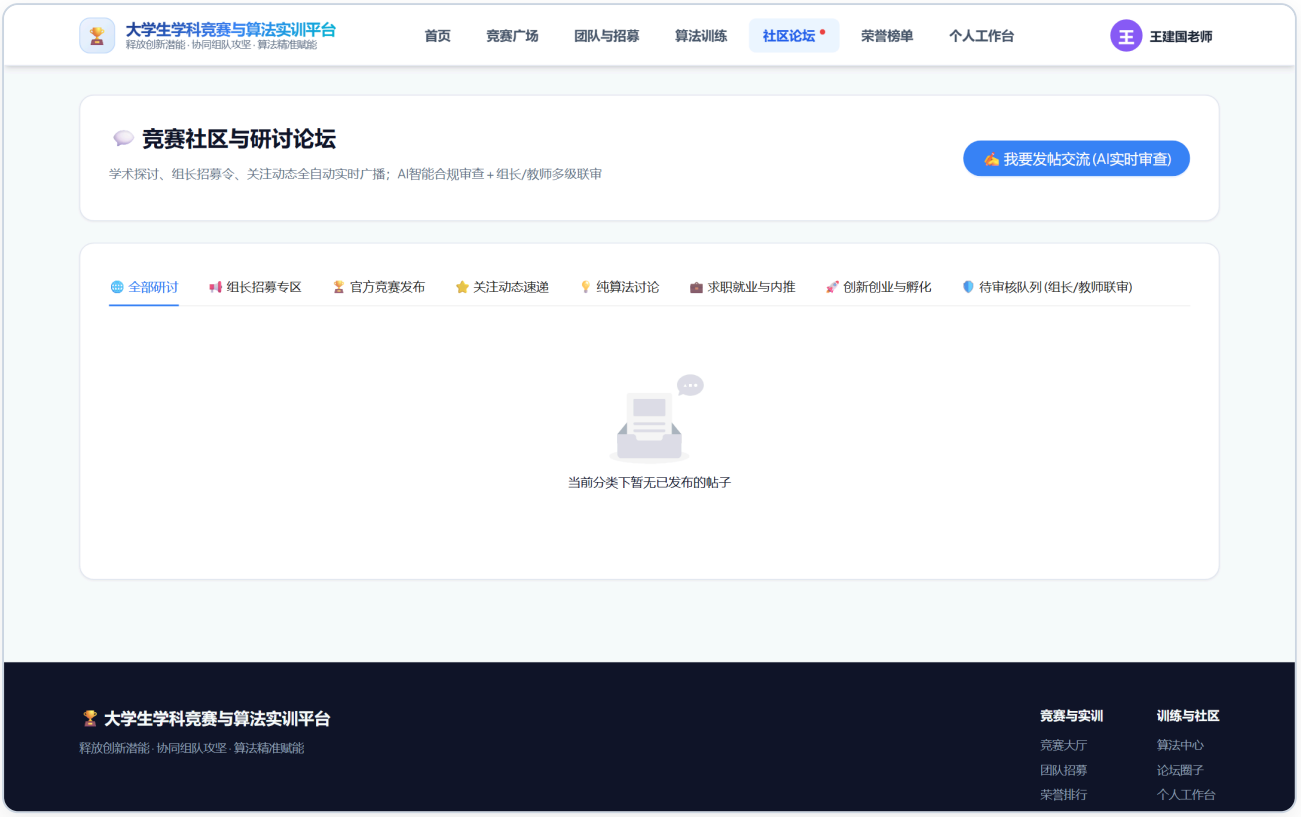
3.4 学生电子证书防伪真伪核验

1. 教师在工作台的【证书核验】功能中，输入任一学生证书的**防伪唯一溯源码**；
2. 系统即刻调取防伪数据库，比对并返回：**获奖学生姓名、竞赛名称、奖项等级、颁发时间与防伪哈希串**；
3. 杜绝证书造假与非授权篡改。

第四章 校园公共学术与荣誉空间

除了个人工作台外，系统还提供两大全校性协同枢纽：

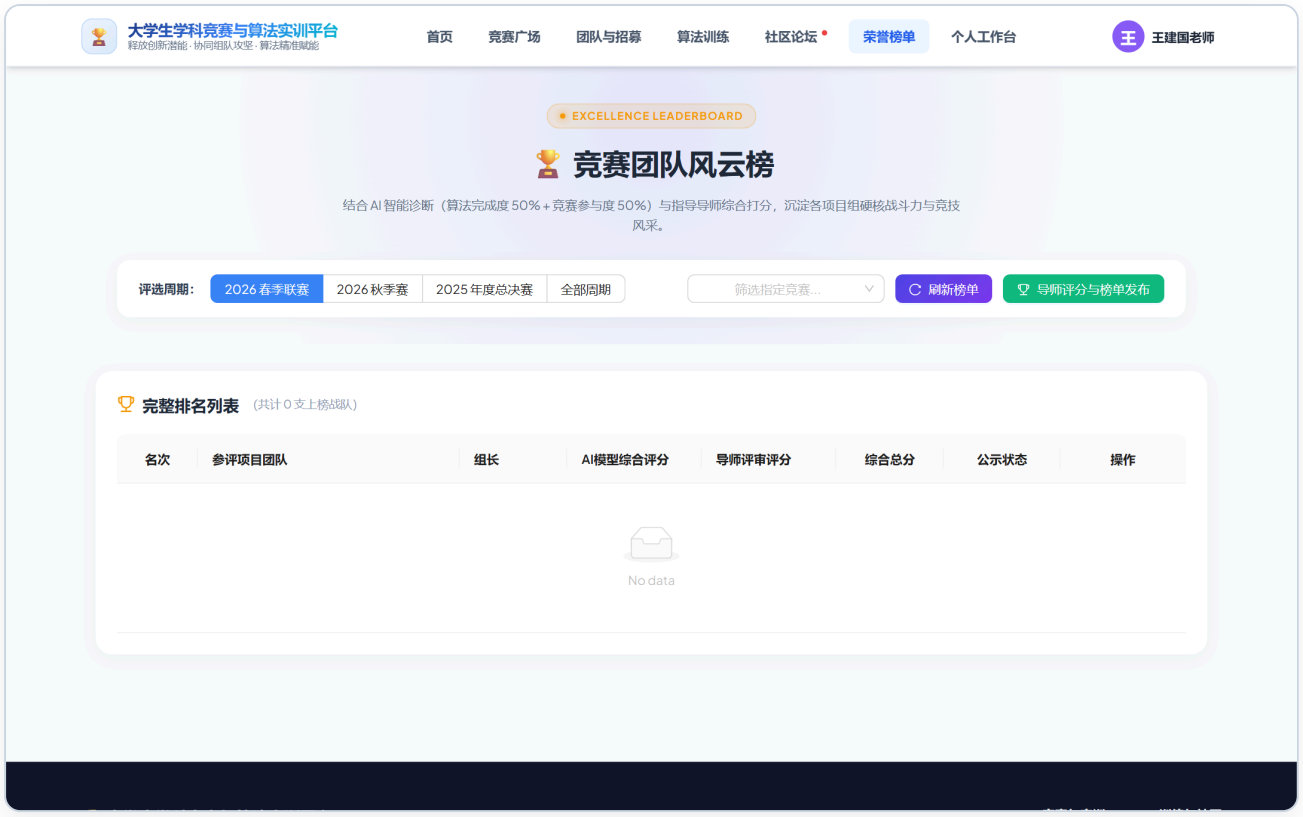
4.1 社区研讨论坛（Forum Center）



界面截图：学术社区研讨论坛与置顶公告

- **学生与组长**：自由发布算法题解（如“二叉树 LCA 递归解法踩坑录”）、项目招募贴或技术提问，支持 Markdown 语法与代码高亮；
- **教师导师特权**：导师具有社区版主管理特权，可针对优质教学贴进行【加精】或【全站置顶】推荐，并对不当言论执行治理。

4.2 全校荣誉天梯排行榜（Ranking Hall）



界面截图：全校荣誉天梯排行榜殿堂

- **综合排位榜**：采用多维度赋权积分算法（`算法刷题得分 × 权重 + 竞赛获奖等级 × 权重 + 社区贡献`）；
- **学院与个人风云榜**：实时激励学生精进算法、踊跃参赛，形成高校“以赛促学、以题强技”的优良学术风气。

第五章 常见问题与操作技巧（FAQ）

> 💡 **关键问答与操作技巧**
>
> **Q1：为什么我登录学生账号后，工作台没有“组长指挥空间”？**
> **A**：组长身份是依据队伍创建归属动态识别的。学生只需在【团队大厅】成功创建一支队伍，系统将立即自动为您激活组长指挥空间。

> 💡 **关键问答与操作技巧**
>
> **Q2：教师账号可以在前台自己注册吗？**
> **A**：根据学校安全规范，前台注册入口**仅对学生开放**。教师账号由系统管理员在后台管理系统统一录入，或由管理员在后台分配教师角色标签，以确保导师身份权威合规。

> 💡 **关键问答与操作技巧**
>
> **Q3：在算法在线评测时出现“运行超时（TLE）”怎么办？**
>
> **A**：请检查您的代码时间复杂度。例如二叉树 LCA 题目，如果使用暴力遍历可能耗时超出上限，建议改用后序遍历或倍增法优化。

本文档由高校学科竞赛与作业管理系统教学指导委员会编制，版权所有。